

## 代數式認識 + 簡易方程（一步）

單元五 · 代數入門 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

**對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元五 + 現代教育 5上A 單元12

**核心陷阱：**□ T3 文字→代數翻譯 + T7 方程逆向思維

**SSPA 關聯：** ● 高頻 呈分試代數基礎，每年必考，佔卷一約 10-15%

**前置知識：**堂13（小數近似值 · 四則運算 · 單位換算）

**本堂目標：**❶ 用字母代表未知數 ❷ 天平原理解等式 ❸ 解一步加減/乘除方程 ❹ 列方程解應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

## 一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

| # | 題目                                                                                                                         | 難度 | 作答區（寫出完整過程） |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 1 | 在空格填上合適的數：<br>(a) $8 + \underline{\quad} = 15$ (b) $\underline{\quad} - 7 = 9$ (c) $20 - \underline{\quad} = 13$           | 基礎 |             |
| 2 | 在空格填上合適的數：<br>(a) $6 \times \underline{\quad} = 42$ (b) $\underline{\quad} \div 5 = 8$ (c) $72 \div \underline{\quad} = 9$ | 基礎 |             |
| 3 | 「一個數加 7 等於 19」—— 這個「未知數」是多少？你是怎樣找出來的？                                                                                      | 基礎 |             |
| 4 | 哥哥的年齡是弟弟的 3 倍。如果弟弟今年 $y$ 歲，用含有 $y$ 的代數式表示哥哥的年齡。                                                                            | 進階 |             |
| 5 | 一個蘋果售 $\$a$ ，買 5 個共需付多少元？（用代數式表示）如果 $a = 4$ ，共需付多少元？                                                                       | 進階 |             |

## 二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

### 知識點一：代數式 — 用字母代表未知數 ● SSPA

- ① 為甚麼用字母？當一個數量未知或會變化時，用字母（如  $x, y, a, n$ ）代表它
- ② 代數式的寫法：數字  $\times$  字母  $\rightarrow$  數字寫前面，乘號省略。例如： $5 \times y$  寫成  $5y$
- ③ 常見翻譯：「比  $x$  多 3」 $\rightarrow x + 3$ ；「 $y$  的 2 倍」 $\rightarrow 2y$ ；「 $n$  的一半」 $\rightarrow \frac{n}{2}$
- ④ 代入求值：當知道字母的數值時，代入代數式計算結果

### □ 陷阱引爆例題（T3：文字 $\rightarrow$ 代數翻譯）

把「 $a$  的 3 倍加 5」寫成代數式。

#### ✗ 常見錯誤（50% 學生）

$$a \times 3 + 5 = a8 \text{ (胡亂合併)}$$

$$\text{或 } 3 + 5a \text{ (次序顛倒)}$$

把  $a$  和 5 相加變成  $a8$ ，混淆了「項」的概念

#### ✓ 正確解法

$$3a + 5$$

「 $a$  的 3 倍」 $= 3 \times a = 3a$ ，「加 5」 $= +5$ ，結果是  $3a + 5$   
(不可合併！)

🧠 口訣：「字母代表未知數，乘號省略數行先；不同字母不可加，代入求值要小心」

⚠ 最高頻錯誤：把  $3a + 5$  寫成  $8a$  ——  $3a$  和 5 是不同類項，不可相加！

⚠ 第二高頻錯誤：混淆「a 的 3 倍加 5」( $3a+5$ ) 和「a 加 5 的 3 倍」( $3(a+5)$ )

### 知識點一 例題練習

| #   | 題目                             | 難度                                                                                  | 作答區 |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 例 1 | 用代數式表示：「比 n 多 8」和「m 的 4 倍少 3」。 |  |     |
| 例 2 | 如果 $p = 6$ ，求代數式 $2p + 3$ 的值。  |  |     |

### 知識點二：簡易方程 — 天平原理 ( $x + a = b$ , $x - a = b$ ) SSPA 必考

天平原理（等式的基本性質）：

- ① 天平兩邊相等  $\rightarrow$  等式兩邊同時做相同運算，等式仍然成立
- ② 解  $x + a = b$ ：兩邊同時減  $a \rightarrow x = b - a$
- ③ 解  $x - a = b$ ：兩邊同時加  $a \rightarrow x = b + a$
- ④ 檢驗：把答案代入原方程，左邊 = 右邊即為正確

①

寫方程

把文字翻譯  
成等式

②

逆向運算

加變減  
減變加

③

求 x

計算出  
x 的值

④

驗算

代入原式  
左=右？

#### 例題

例3：解方程  $x + 7 = 15$ （寫出步驟 + 驗算）

#### 例題

例4：解方程  $x - 9 = 23$ （寫出步驟 + 驗算）

### 知識點二 同步練習（必須寫出「兩邊同時 +/- 多少」的步驟）

| # | 題目                 | 難度                                                                                    | 作答區 |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 | 解方程： $x + 12 = 30$ |  |     |
| 7 | 解方程： $x - 8 = 17$  |  |     |
| 8 | 解方程： $25 + x = 41$ |  |     |
| 9 | 解方程： $x - 15 = 9$  |  |     |

10 解方程： $x + 4.5 = 10.2$



### 知識點三：簡易方程 — 乘除 ( $ax = b$ , $x \div a = b$ ) ● SSPA 進階

乘除方程的逆向思維 (T7 陷阱重點)：

- ① 解  $ax = b$ ：兩邊同時除以  $a \rightarrow x = b \div a$
- ② 解  $x \div a = b$ ：兩邊同時乘以  $a \rightarrow x = b \times a$
- ③ T7 陷阱：很多學生在  $x \div a = b$  時錯誤地「除以  $a$ 」而不是「乘以  $a$ 」
- ④ 記法：乘  $\rightarrow$  用除解；除  $\rightarrow$  用乘解 (逆向操作！)

#### 例題

例5：解方程  $6x = 42$

#### 例題

例6：解方程  $x \div 5 = 9$

#### □ T7 陷阱對比例題

解方程： $x \div 3 = 12$

✗ T7 陷阱：逆向思維錯誤

$$x = 12 \div 3 = 4$$

看到「 $\div 3$ 」就用「 $\div 3$ 」來解  $\rightarrow$  大錯！等式兩邊應做相反運算

✓ 正確：逆向操作

$$x = 12 \times 3 = 36$$

$x \div 3 = 12$ ，兩邊同時  $\times 3$ ： $x = 12 \times 3 = 36$ 。驗算：  
 $36 \div 3 = 12$  ✓

### 知識點三 同步練習

| #  | 題目                   | 難度 | 作答區 |
|----|----------------------|----|-----|
| 11 | 解方程： $8x = 56$       |    |     |
| 12 | 解方程： $x \div 7 = 11$ |    |     |

## 三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

基礎層 (共 5 題，全體必做)

| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|

|    |                                       |                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | 用代數式表示：「 $x$ 加 15」和「 $y$ 的 7 倍」。      |   |  |
| 14 | 當 $a = 10$ 時，求 $a + 8$ 和 $3a - 5$ 的值。 |  |  |
| 15 | 解方程： $x + 9 = 21$                     |  |  |
| 16 | 解方程： $x - 6 = 14$                     |  |  |
| 17 | 解方程： $5x = 35$                        |  |  |

 進階層（共 5 題，  選做）

| #  | 題目                                          | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18 | 解方程： $x + 2.8 = 9.6$                        |  |     |
| 19 | 解方程： $x \div 4 = 25$                        |  |     |
| 20 | 解方程： $4x = 100$                             |  |     |
| 21 | 如果 $3n + 7 = 28$ ， $n$ 是多少？（提示：先找出 $3n$ 的值） |  |     |
| 22 | 用代數式表示：「一個數的 5 倍減 8 等於 32」。然後解出這個數。         |  |     |

 挑戰層（共 5 題，  選做，呈分試殺手題）

| #  | 題目                                                               | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23 | 解方程： $2x + 3x = 30$ （提示：先合併同類項）                                  |  |     |
| 24 | 如果 $x \div 3 + 5 = 12$ ，求 $x$ 。（提示：分兩步——先處理 $+5$ ，再處理 $\div 3$ ） |  |     |
| 25 | 解方程： $\frac{x}{4} = 7$ （即 $x \div 4 = 7$ ，用分數形式表示）               |  |     |
| 26 | 兩個連續數的和是 37。如果較小的數是 $x$ 。(a) 用代數式表示較大的數。(b) 列方程求 $x$ 。           |  |     |
| 27 | 長方形的長是闊的 2 倍。如果闊是 $w$ cm。(a) 用代數式表示長。(b) 如果周界是 36 cm，列方程求 $w$ 。  |  |     |

#### 知識點四：列方程解應用題（呈分試文字題專項） ● SSQA 必考

解題五步法（T3+T7 雙陷阱防護）：

- ① 設未知數：設  $x$  為要求的那個量（「設.....」開頭）
- ② 翻譯關係：將文字逐句翻譯成代數式（小心 T3！）
- ③ 列方程：根據等量關係寫出等式
- ④ 解方程：用逆向運算（小心 T7！）
- ⑤ 驗算+答句：代入檢查 + 寫「答：.....」

#### 例題

例7：小明有一些貼紙，他給了妹妹 15 張後，還剩下 28 張。小明原有多少張貼紙？（設  $x$  → 列方程 → 解 → 答）

#### 例題

例8：一盒糖果平均分給 6 人，每人得到 8 粒。這盒糖果共有多少粒？

應用題練習（全部必做，設  $x$  → 列方程 → 解 → 答句）

| #  | 題目                                                                                              | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 28 | 小美有 $x$ 元，她用了 35 元後，還剩 42 元。她原有多少元？                                                             |  |     |
| 29 | 一包米的重量是 $n$ kg。5 包同樣的米共重 40 kg。求 $n$ 。                                                          |  |     |
| 30 | 哥哥的年齡是弟弟的 3 倍。如果哥哥今年 27 歲，弟弟今年多少歲？（設弟弟 $y$ 歲）                                                   |  |     |
| 31 | 一條繩子長 $L$ cm，剪去 28 cm 後，餘下的是原來的 $\frac{1}{3}$ 。求 $L$ 。（提示：餘下 = $L - 28$ ，同時餘下 = $\frac{L}{3}$ ） |  |     |
| 32 | 書架上有中文書和英文書。中文書比英文書多 12 本。如果英文書有 $x$ 本，(a) 用代數式表示中文書數量。(b) 如果總共有 58 本書，求 $x$ 。                  |  |     |
| 33 | 一個長方形，長是闊的 3 倍。如果周界是 64 cm，(a) 設闊為 $w$ ，用代數式表示長。(b) 用代數式表示周界。(c) 列方程求 $w$ 和長。                   |  |     |

#### 四、 終極挑戰專區

| #                                                                                        | 題目                                                     | 難度                                                                                    | 作答區 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br>1 | 三個連續數之和是 72。設最小的數為 $n$ 。(a) 用代數式表示三個數。(b) 列方程求三個數各是多少。 |  |     |

|                                                                                     |                                                                               |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  2  | A 和 B 共有 \$180。A 的金額是 B 的 2 倍。設 B 有 \$x。(a) 列方程。(b) 求 A 和 B 各有多少元。            |   |  |
|  3 | 爸爸今年 40 歲，兒子今年 12 歲。多少年後，爸爸的年齡是兒子的 2 倍？(設 y 年後 $\rightarrow 40+y = 2(12+y)$ ) |  |  |

## 五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題，必須寫步驟和驗算）

| #  | 題目                                 | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H1 | 用代數式表示：「m 的 6 倍多 9」和「p 除以 3 再加 2」。 |    |     |
| H2 | 當 $k = 12$ 時，求 $5k - 8$ 的值。        |    |     |
| H3 | 解方程： $x + 13 = 37$                 |    |     |
| H4 | 解方程： $x - 11 = 26$                 |   |     |
| H5 | 解方程： $7x = 84$                     |  |     |

進階選做題（共 3 題， 選做）

| #  | 題目                                                           | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H6 | 解方程： $x \div 3 = 18$ 和 $4x + 3x = 49$                        |  |     |
| H7 | 一盒雞蛋有 x 隻。媽媽用了 8 隻後剩下 22 隻。這盒雞蛋原有多少隻？(列方程解)                  |  |     |
| H8 | A 和 B 二人共有 \$240，A 是 B 的 3 倍。設 B 有 \$x。(a) 列方程。(b) 求二人各有多少元。 |  |     |

## 六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂口訣

| # | 易錯點                                                      | 正確做法                                            |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | T3：文字→代數翻譯錯誤：「比x多5的3倍」→ $3x+5$ (錯)                       | 「比x多5」→ $x+5$ ，「的3倍」→ $3(x+5)$ ，注意括號！           |
| 2 | 不同類項強行合併： $3a + 5 = 8a$                                  | $3a$ 和 $5$ 不同類，不可相加！ $3a+5$ 已是最簡                |
| 3 | T7：解 $x+a=b$ 時「加 a」： $x+7=12 \rightarrow x=19$           | 逆向思維：加變減！ $x+7=12 \rightarrow x=12-7=5$         |
| 4 | T7：解 $x \div a=b$ 時錯誤除以 a： $x \div 5=10 \rightarrow x=2$ | 除變乘！ $x \div 5=10 \rightarrow x=10 \times 5=50$ |
| 5 | 忘記驗算：得出 x 值後不檢查                                          | 必須代入原方程：左邊 = 右邊？不對就重做                           |
| 6 | 代數式書寫格式錯誤： $x \times 7$ 應寫成 $7x$                         | 數字在前，字母在後，乘號省略： $7x$ ✓, $x7$ ✗                  |
| 7 | 應用題漏「設 x」和答句                                             | 必須寫：設 x 為___ → 列方程 → 解 → 答：_____                |

### 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「代數式認識 + 簡易方程（一步）」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T3 文字→代數翻譯 + T7 方程逆向思維

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「代數式認識 + 簡易方程（一步）」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

☐ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P5-上-L14

 相關課題：L14 代數式認識 · L15 方程應用題 · L31 代數式進階